

☞ 按键长短按

这里我们有一个功能是长按S7和短按S7，是典型的按键长短按的书写，我们按下后触发一个flag进行计时，当我们抬起的时候我们就检测一下这个flag就行了

```

1  if (Key_Down == 7)
2      Long_Press_Detection = 1;
3  if (Key_Up == 7)
4  {
5      Long_Press_Detection = 0;
6      if (Time_Tick >= 1000)
7          Led_Show_Flag ^= 1;
8      else
9          Freq_Cache = Freq;
10 }
11
```

```

1  // 如果正在进行长按检测
2  if (Long_Press_Detection)
3  {
4      if (++Time_Tick >= 1000)
5          Time_Tick = 1001;
6  }
7  // 没有进行长按检测
8  else
9      Time_Tick = 0;
```

- S7: 定义为频率“缓存”按键，按下后，保存当前采集到的频率数据。

2) 其它要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键导致功能多次触发等问题。
- 按键动作不影响数码管显示和数据采集过程。
- S6、S7 按键在任何界面下均有效。
- 长按 S7 按键超过 1 秒后松开按键，判定为 S7 长按键功能，禁用 LED 指示灯功能，所有 LED 处于熄灭状态；再次长按 S7 超过 1 秒后松开按键，恢复 LED 指示灯功能，功能切换如图 7 所示。

☞ AD两个通道先后读取

这里我们连续读取是会导致时序紊乱，然后通道值交换，我们最简单的方法就是使用反向一下就行了，并且注意一下，我们最好在底层进行修改一下，读取玩stop后加一个iicdelay255

```
1 | AD_Channel1_Light_100x = Ad_Read(0x03) * 100 / 51;  
2 | AD_Channel3_RB2_100x = Ad_Read(0x01) * 100 / 51;
```

```
1 | unsigned char Ad_Read(unsigned char addr) {  
2 |     unsigned char temp;  
3 |     // 选择芯片为PCF  
4 |     I2CStart();  
5 |     I2CSendByte(0x90);  
6 |     I2CWaitAck();  
7 |     I2CSendByte(addr);  
8 |     I2CWaitAck();  
9 |  
10 |    I2CStart();  
11 |    I2CSendByte(0x91);  
12 |    I2CWaitAck();  
13 |    temp = I2CReceiveByte();  
14 |    I2CSendAck(1);  
15 |    I2CStop();  
16 |    I2C_Delay(255);  
17 |    return temp;  
18 | }
```